

例 1 第十五届 (2023 年) A 卷第五题 (15 分)

$E \subseteq \mathbb{R}^n$ 非空有界, $c \in \mathbb{R}^n$, $c \neq 0$. 用 $\text{diam } E = \sup_{x, y \in E} \|x - y\|$ 表示 E 的直径, 并记 $E + c \triangleq \{x + c \mid x \in E\}$. 求证:

$$\text{diam } E < \text{diam}(E \cup (E + c)).$$

例 2

设 A, B 为度量空间 (X, d) 中的非空子集, 求证:

$$\text{diam}(A \cup B) \leq \text{diam}(A) + \text{diam}(B) + d(A, B).$$

并且不等号不能改进为严格不等号.

- 设点 $x \in \mathbb{R}^n$, 如果在 x 的每一个开邻域 U 中都有 A 中异于 x 的点, 即 $U \cap (A \setminus \{x\}) \neq \emptyset$, 则称点 x 是集合 A 的一个 **(凝) 聚点** 或 **极限点**.
- 集合 A 的所有聚点构成的集合称为 A 的 **导集**, 记作 A' .
- 如果 $x \in A$ 并且 x 不是 A 的聚点, 即存在 x 的一个开邻域 U 使得 $U \cap (A \setminus \{x\}) = \emptyset$, 则称 x 为 A 的一个 **孤立点**.

导集的性质

- ① $A \subseteq B \implies A' \subseteq B'$.
- ② $(A \cup B)' = A' \cup B'$.
- ③ $(A \cap B)' \subseteq A' \cap B'$.
- ④ $(A')' \subseteq A \cup A'$.

内部的性质

- 1 $A \supseteq A^\circ$.
- 2 $A \subseteq B \implies A^\circ \subseteq B^\circ$.
- 3 A° 是所有包含在 A 中的开集之并, 所以是包含在 A 中的最大的开集.
- 4 $(A \cap B)^\circ = A^\circ \cap B^\circ$.
- 5 $(A \cup B)^\circ \supseteq A^\circ \cup B^\circ$.
- 6 $A^{\circ\circ} = A^\circ$.

闭包的性质

- 1 $A \subseteq \overline{A}$.
- 2 $A \subseteq B \implies \overline{A} \subseteq \overline{B}$.
- 3 $\overline{A}$ 是所有包含 A 的闭集之交, 所以是包含 A 的最小的闭集.
- 4 $\overline{A \cup B} = \overline{A} \cup \overline{B}$.
- 5 $\overline{A \cap B} \subseteq \overline{A} \cap \overline{B}$.
- 6 $\overline{\overline{A}} = \overline{A}$.

- 设点 $x \in \mathbb{R}^n$, 如果在 x 的任何一个开邻域 U 中既有 A 中的点又有 A^c 中的点, 即: 既有 $U \cap A \neq \emptyset$ 又有 $U \cap A^c \neq \emptyset$, 则称 x 是集合 A 的一个 **边界点**.
- 集合 A 的全体边界点构成的集合称为集合 A 的 **边界**, 记作 ∂A .

闭包、内部、边界之间的关系

- $\overline{A} = A^{\text{coc}} = A^\circ \cup \partial A$.
- $A^\circ = A^{c-c} = \overline{A} \setminus \partial A$.
- $\partial A = \overline{A} \cap \overline{A^c} = (A^\circ \cup A^{\text{co}})^c = \partial(A^c)$.



例 3 边界迭代约束

证明: 不存在集合 $E \subseteq \mathbb{R}^n$ 使得 $\partial E, \partial(\partial E), \partial(\partial(\partial E))$ 均为非空闭集且两两不同.

例 4 导集的实现

给定任意闭集 $F \subseteq \mathbb{R}$, 证明存在集合 $A \subseteq \mathbb{R}$ 使得 A 的导集 A' 恰好就是 F .



例 5 无穷导集且二阶导集为空

构造集合 $A \subseteq \mathbb{R}^n$, 使得 A' 是无穷集且 $A'' = \emptyset$.

例 6 正则开集恒等式

证明: 对任意集合 $E \subseteq \mathbb{R}$, 集合 $(\overline{E})^\circ$ 是正则开集, 即

$$(E^{-\circ})^{-\circ} = E^{-\circ}.$$

例 7 第十五届 (2023 年) AB 卷第二题 (15 分)

设 $f(x, y, z) = x^2 + (y^2 + z^2)(1 - x)^3$.

- ① 计算 f 的驻点.
- ② 求 f 在 Σ 上的最小值, 其中 Σ 是 $\{(x, y, z): |x| \leq 2, y^2 + z^2 \leq 4\}$ 的边界.
- ③ 求 f 在椭球 $x^2 + \frac{y^2}{2} + \frac{z^2}{3} \leq 1$ 上的最小值.

例 8

设 $B = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 < 1\}$, $f(x, y)$ 在 B 内连续, $g(x, y)$ 在 B 内连续且有界, 且满足条件

- ① 在 B 内 f 与 g 有二阶连续偏导数, 并且满足 (其中 Δ 是 Laplace 算子)

$$\Delta f = e^f,$$

$$\Delta g \geq e^g.$$

- ② 当 $(x, y) \rightarrow \partial B$ 时, $f(x, y) \rightarrow +\infty$.

求证: $f(x, y) \geq g(x, y)$ 在 B 内处处成立.



例 9 第十三届 (2021 年) AB 卷第二题 (15 分)

设 $B \subseteq \mathbb{R}^n (n \geq 2)$ 是单位开球, 函数 u, v 在 $\bar{B}$ 上连续, 在 B 内二阶连续可导, 满足 (其中 Δ 是 Laplace 算子)

$$\begin{cases} -\Delta u - (1 - u^2 - v^2)u = 0, & x \in B, \\ -\Delta v - (1 - u^2 - v^2)v = 0, & x \in B, \\ u(x) = v(x) = 0, & x \in \partial B. \end{cases}$$

求证: $u^2(x) + v^2(x) \leq 1 (\forall x \in \bar{B})$.



例 10

设 $B = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 < 1\}$, $f(x, y)$ 在 $\bar{B}$ 上连续, 在 B 上满足

$$\Delta f = f.$$

其中 Δ 是 Laplace 算子.

求证: 若在 ∂B 上有 $f > 0$, 则在 B 上也有 $f > 0$.

弱极大值原理

设 $\Omega \subseteq \mathbb{R}^n$ 为有界区域 (不要求连通), $u \in C^2(\Omega) \cap C(\bar{\Omega})$ 满足:

$$\Delta u - u = 0 \quad \text{in } \Omega,$$

则成立

$$\max_{\bar{\Omega}} u \leq \max_{\partial\Omega} u^+.$$

其中 $u^+ \triangleq \max\{u, 0\}$.

等价地, 若在边界上有 $u \leq 0$, 则在整个区域内有 $u \leq 0$.



例 11 第十四届 (2022 年) 补赛一 A 卷第六题 (20 分)

设 $\psi(s) = \int_0^{+\infty} \frac{\ln(1 + sx)}{x(1+x)} dx.$

求证:

① $\psi(1) = \frac{\pi^2}{6}.$

② 对于 $s > 0$, 有 $\psi(s) + \psi\left(\frac{1}{s}\right) = \frac{\pi^2}{3} + \frac{1}{2}(\ln s)^2.$

例 12 第十六届 (2024 年) AB 卷第二题 (15 分)

设 $s \geq 0$, $\varphi(s) = \int_0^{+\infty} \frac{\ln(1 + sx^2)}{x(1+x^2)} dx.$

求 $\varphi(1)$ 和 $\varphi(2)$.

拓展

设 $s \geq 0$, 对于 $k \in \mathbb{N}$, 考虑 $I_k(s) = \int_0^{+\infty} \frac{\ln(1 + sx^k)}{x(1 + x^k)} dx$.

- 显然, 前面的 $\psi(s) = I_1(s)$, $\varphi(s) = I_2(s)$.

- 关于 $I_k(s)$ 你还能说点什么?

$$I_k(s) = \frac{1}{k} I_1(s).$$

注 $I_k(s)$ 与 Dilogarithm (双对数函数) 及其变体 Rogers L-Function 关系密切.



例 13

设 $f: \mathbb{R}^n \rightarrow [0, +\infty)$ 满足:

- 正定性, 即 $f(x) \geq 0, x \in \mathbb{R}^n$, 且 $f(x) = 0 \iff x = 0$;
- 齐次性, 即 $f(\alpha x) = |\alpha|f(x), \forall x \in \mathbb{R}^n, \alpha \in \mathbb{R}$;
- 三角不等式, 即 $f(x+y) \leq f(x) + f(y), x, y \in \mathbb{R}^n$.

求证:

- ① f 一致连续.
- ② 存在两个正常数 m, M , 使得

$$m\|x\| \leq f(x) \leq M\|x\|, \quad x \in \mathbb{R}^n.$$

注 有限维 Banach 空间上的范数都等价. 在讨论定性问题 (比如序列是否收敛) 的时候不论用哪一个范数都不影响结果. 但对于讨论定量问题 (比如收敛速度) 会有影响.



例 14

设 $f(x) = \sum_{i,j=1}^3 a_{ij}x_i x_j$, 其中 $A = (a_{ij})$ 是 3 阶正定对称矩阵. 计算

$$I = \iiint_{f(x) \leq 1} e^{\sqrt{f(x)}} dx_1 dx_2 dx_3.$$

例 15

设 $f(x, y)$ 在单位闭圆盘 $x^2 + y^2 \leq 1$ 上有连续的偏导数, 并且在边界曲线上取值为零. 记 $\Omega_\varepsilon = \{(x, y) \mid \varepsilon^2 \leq x^2 + y^2 \leq 1\}$, $\varepsilon < 1$. 计算

$$I = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0+0} \iint_{\Omega_\varepsilon} \frac{x f_x(x, y) + y f_y(x, y)}{x^2 + y^2} dx dy.$$

例 16

设 $f(x, y)$ 在 $\mathbb{R}^2$ 上二阶连续可微, 且存在有界闭集 $D \subseteq \mathbb{R}^2$, 使得当 $(x, y) \in \mathbb{R}^2 \setminus D$ 时, 有 $f(x, y) = 0$. 求证:

$$\iint_{\mathbb{R}^2} \Delta f \cdot \ln(\sqrt{x^2 + y^2}) \, dx \, dy = 2\pi f(0, 0).$$

例 17

设 $f(x, y)$ 在 $\mathbb{R}^2$ 上有二阶连续偏导数, 且

$$f(tx, ty) = t^2 f(x, y), \quad \forall t, x, y \in \mathbb{R}.$$

- ① 求证: 存在常数 a, b, c , 使得 $f(x, y) = ax^2 + 2bxy + cy^2$.
- ② 若 f 不是二阶连续可微的, 结论未必成立.



例 18

函数 $f(x, y, z) = \sqrt{\frac{x^2}{a^4} + \frac{y^2}{b^4} + \frac{z^2}{c^4}}$.

椭球面 $S = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1\}$.

计算第一型曲面积分

$$\iint_S f(x, y, z) \, dS.$$